

API CONTRACT · JSON V1.1

Contrato API: Análisis de Consumo Energético

Este documento establece la estructura oficial y las reglas de negocio para la comunicación entre los sistemas de **Ciencia de Datos** (Modelo Predictivo) y el **Back-End**. Garantiza la interoperabilidad de datos en todas las etapas del ciclo de vida de la API, definiendo esquemas de entrada, salida y convenciones técnicas.

Esquema de Entrada — Request Body / DTO

El cuerpo de la solicitud HTTP debe contener un objeto JSON con los parámetros obligatorios. Los valores deben cumplir las reglas de negocio definidas.

Campo (snake_case)	Tipo	Requisito / Rango	Descripción
consumo_kwh	Double	Mayor a 0	Consumo energético total estimado en kWh/mes.
uso_horario_pico	Boolean	true / false	Indica si el consumo es alto durante horas pico de la red.
cantidad_equipos	Integer	Rango [1, 100]	Número de electrodomésticos activos. Mínimo 1, máximo 100.
tipo_inmueble	String (Enum)	Valores restringidos + (case-sensitive)	Clasificación: Casa, Departamento, Comercio, Pyme. (Falta confirmar cantidad de opciones)
horas_alto_consumo	Integer	Rango [0, 24]	Horas al día con alto nivel de consumo detectado.

Importante: el campo "tipo_inmueble" tiene una validación estricta, (case-sensitive), no soporta entradas que no sean las específicas nombradas anteriormente, cualquier otra entrada dará un error HTTP 400.

Ejemplo JSON — Request Body

```
{
  "consumo_kwh": 420.0,
  "uso_horario_pico": true,
  "cantidad_equipos": 10,
  "tipo_inmueble": "Casa",
  "horas_alto_consumo": 8
}
```

Esquema de Salida — Response Body

El servicio responderá con un objeto JSON que contiene los resultados del análisis, incluyendo la predicción y las recomendaciones específicas. Todos los campos son obligatorios en el MVP.

Campos de Respuesta

<code>categoria</code> (String)	Clasificación del perfil: "Ineficiente", "Moderado", "Eficiente".
<code>probabilidad</code> (Double)	Probabilidad (0.0 – 1.0) de necesitar auditoría energética.
<code>costo_estimado_mensual</code> (Double)	Costo mensual operativo estimado en moneda local. (Falta confirmar tipo o tipos de Moneda)
<code>recomendaciones</code> (Array de String)	Lista de acciones sugeridas para optimizar el consumo.

Ejemplo JSON — Response Body

```
{
  "categoria": "Ineficiente",
  "probabilidad": 0.81,
  "costo_estimado_mensual": 315.00,
  "recomendaciones": [
    "Reducir el uso de equipos durante los horarios pico",
    "Evaluar equipos con alto consumo energético",
    "Distribuir las actividades de mayor consumo a lo largo del día"
  ]
}
```


Resumen del Contrato y Convenciones

Reglas transversales que deben aplicarse en el desarrollo del Back-End y en la integración con el modelo predictivo.

Convención de Nombres

Todos los campos deben seguir estrictamente **snake_case** (minúsculas con guion bajo) tanto en request como en response.

Formato Global

La comunicación entre sistemas debe ser siempre mediante **JSON**. No se aceptan otros formatos de intercambio.

Validaciones Críticas

El Back-End debe implementar validación estricta para: **consumo_kwh** > 0, **cantidad_equipos** en rango [1, 100] y valores enumerados en **tipo_inmueble**.

5

Campos de entrada

Parámetros obligatorios en el DTO de request.

4

Campos de salida

Resultados obligatorios en el MVP de la API.

100

Máx. equipos

Límite superior válido para **cantidad_equipos**.